

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
684-3-201**

Première édition
First edition
1991-04

Spécification pour gaines isolantes souples

Troisième partie:

Spécifications particulières aux types particuliers
de gaines

Feuille 201: Gaine souple thermorétractable
en PVC réticulé, pour usage général, avec
rapport de rétrécissement de 2:1

Specification for flexible insulating sleeving

Part 3:

Specification requirements for individual types
of sleeving

Sheet 201: Heat shrinkable sleeving, general
purpose, flexible, cross-linked PVC, shrink
ratio 2:1



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 684-3-201: 1991

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CIE est constamment revu par la Commission afin d'assurer qu'il reflète bien l'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à l'établissement des éditions révisées et aux mises à jour peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CIE et en consultant les documents ci-dessous:

- Bulletin de la CIE
- Annuaire de la CIE
- Catalogue des publications de la CIE
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la Publication 50 de la CIE: Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, l'Index général étant publié séparément. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit repris du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, symboles littéraux et signes d'usage général approuvés par la CIE, le lecteur consultera:

- la Publication 27 de la CIE: Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique;
- la Publication 617 de la CIE: Symboles graphiques pour schémas.

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit repris des Publications 27 ou 617 de la CIE, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CIE établies par le même Comité d'Etudes

L'attention du lecteur est attirée sur le deuxième feuillet de la couverture, qui énumère les publications de la CIE préparées par le Comité d'Etudes qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions and amendment sheets may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- IEC Bulletin
- IEC Yearbook
- Catalogue of IEC Publications
Published yearly

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field, the General Index being published as a separate booklet. Full details of the IEV will be supplied on request.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to:

- IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical technology;
- IEC Publication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC Publications 27 or 617, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same Technical Committee

The attention of readers is drawn to the back cover, which lists IEC publications issued by the Technical Committee which has prepared the present publication.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

684-3-201

Première édition
First edition
1991-04

Spécification pour gaines isolantes souples

Troisième partie:

Spécifications particulières aux types particuliers
de gaines

Feuille 201: Gaine souple thermorétractable
en PVC réticulé, pour usage général, avec
rapport de rétrécissement de 2:1

Specification for flexible insulating sleeving

Part 3:

Specification requirements for individual types
of sleeving

Sheet 201: Heat shrinkable sleeving, general
purpose, flexible, cross-linked PVC, shrink
ratio 2:1

© CEI 1991 Droite de reproduction réservée — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro-
cédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et
les microfilms, sans l'accord écrit du rédacteur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission
in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varanville Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

**CODE PRIX
PRICE CODE**

F

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPÉCIFICATION POUR GAINES ISOLANTES SOUPLES

Troisième partie: Spécifications particulières
aux types particuliers de gainesFeuille 201: Gaine souple thermorétractable en PVC réticulé,
pour usage général, avec rapport de rétrécissement de 2:1

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 15C: Spécifications, du Comité d'Etudes n° 15 de la CEI: Matériaux Isolants.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
15C(BC)244	15C(SC)273

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publication n° 684-1 (1980): Spécification pour gaines isolantes souples, Première partie: Définitions et prescriptions générales.

684-2 (1984): Deuxième partie: Méthodes d'essai.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATION FOR FLEXIBLE INSULATING SLEEVING

Part 3: Specification requirements for
individual types of sleevingSheet 201: Heat shrinkable sleeving, general purpose,
flexible, cross-linked PVC, shrink ratio 2:1

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules (in so far as national conditions will permit). Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 15C: Specifications, of IEC Technical Committee No. 15: Insulating materials.

The text of this standard is based on the following documents:

Stx MonRe' Rule	Report on Voting
15C(CO)244	15C(CO)273

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report indicated in the above table.

The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 684-1 (1980): Specification for flexible insulating sleeving, Part 1: Definitions and general requirements.

684-2 (1984): Part 2: Methods of test.

SPÉCIFICATION POUR GAINES ISOLANTES SOUPLES**Troisième partie: Spécifications particulières
aux types particuliers de gaines****Feuille 201: Gaine souple thermorétractable en PVC réticulé,
pour usage général, avec rapport de rétrécissement de 2:1****INTRODUCTION**

La présente norme fait partie d'une série traitant des gaines isolantes souples à usages électriques.

Cette série comporte trois parties:

Première partie: Définitions et prescriptions générales (Publication 684-1 de la CEI).

Deuxième partie: Méthodes d'essai (Publication 684-2 de la CEI).

Troisième partie: Spécifications particulières aux types particuliers de gaines
(Publication 684-3 de la CEI).

La présente feuille constitue l'une des feuilles qui composent la troisième partie.

1. Domaine d'application

La présente feuille donne les prescriptions relatives aux gaines souples thermorétractables en polychlorure de vinyle (PVC) réticulé, pour usage général. Elles sont généralement fournies dans des diamètres intérieurs allant jusqu'à 50 mm dans la couleur noire seulement. La température minimale de rétreint est de 175 °C et le rapport nominal de rétrécissement de 2:1.

L'expérience acquise avec l'utilisation du produit montre que les gaines du type 201 peuvent convenir à l'utilisation dans des systèmes fonctionnant à 105 °C.

2. Désignation

Les gaines doivent être désignées par l'un des moyens suivants:

- a) par des mots et des lettres;
- b) par la désignation ci-après;
- c) par les deux moyens ci-dessus.

IEC 684-3-201 – code de dimensions.

Par exemple:

IEC 684-3-201-3,0/1,5.

3. Conditions d'essai

Sauf indication différente, les gaines doivent être rétreintes dans un four à circulation d'air forcée pendant 15 min à 175 °C ± 5 °C avant de passer aux essais.

SPECIFICATION FOR FLEXIBLE INSULATING SLEEVING**Part 3: Specification requirements for
individual types of sleeving****Sheet 201: Heat shrinkable sleeving, general purpose,
flexible, cross-linked PVC, shrink ratio 2:1****INTRODUCTION**

This standard is one of a series which deals with flexible insulating sleeving for electrical purposes.

The series consists of three parts:

Part 1: Definitions and general requirements (IEC Publication 684-1).

Part 2: Methods of test (IEC Publication 684-2).

Part 3: Specification requirements for individual types of sleeving
(IEC Publication 684-3).

This sheet is one of the sheets comprising Part 3.

1. Scope

This sheet contains requirements for heat shrinkable sleeving, general purpose, flexible, cross-linked polyvinyl chloride (PVC). It is normally available in bore sizes up to 50 mm and supplied in black only. The minimum recovery temperature is 175 °C. The nominal shrink ratio is 2:1.

Experience of product performance indicates that sleeving of type 201 may be suitable for inclusion in systems for operation at 105 °C.

2. Designation

The sleeving shall be identified by one of the following means:

- a) in words and numbers;
- b) by the designation which follows;
- c) by both of the above means.

IEC 684-3-201 – size code

For example:

IEC 684-3-201-3.0/1.5.

3. Conditions of test

Unless otherwise stated, sleeving shall be shrunk in a forced air circulation oven for 15 min at 175 °C $\pm$ 5 °C before being tested.

4. Prescriptions

- 4.1 En plus des prescriptions générales qui figurent dans la Publication 684-1 de la CEI, les gaines doivent se conformer aux prescriptions dimensionnelles du tableau I.
- 4.2 Essayées avec les méthodes stipulées les gaines doivent se conformer aux prescriptions du tableau II* et du tableau III.

Tableau I – Prescriptions relatives aux dimensions

Code de dimensions	Diamètre intérieur (mm)		Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
	En expansion (min.)	Après rétrécissement (max.)	
1/0,5	1,0	0,5	0,50 ± 0,10
1,5/0,8	1,5	0,8	0,60 ± 0,10
2,5/1,2	2,5	1,2	0,60 ± 0,10
3,0/1,5	3,0	1,5	0,65 ± 0,10
5/2,5	5,0	2,5	0,65 ± 0,10
6/3	6,0	3,0	0,65 ± 0,10
10/5	10,0	5,0	0,75 ± 0,15
12/6	12,0	6,0	0,75 ± 0,15
20/10	20,0	10,0	0,90 ± 0,15
25/12	25,0	12,0	1,00 ± 0,15
40/20	40,0	20,0	1,15 ± 0,15
50/25	50,0	25,0	1,25 ± 0,20

Tableau II – Prescriptions relatives aux propriétés

Propriétés	CEI 684-2 Article ou paragraphe	Unité	Max. ou min.	Prescriptions	Remarques
Résistance à la chaleur	6			Pas de trace de suintement, craquelure ou écoulement du revêtement	La température de chauffage doit être de 200 °C ± 5 °C
Variation de longueur	8	%	max.	+1, -10	Chauffage de 5 min à 175 °C ± 5 °C en four à air pulsé. L'essai est effectué sur de la gaine non rétrécie (à l'état de livraison)
Température de fragilité	15			Pas de fendillement	L'essai doit être effectué à -10 °C ± 2 °C
Stabilité dimensionnelle au stockage	13			Le diamètre minimal en expansion et le diamètre maximal après rétrécissement doivent être conformes aux valeurs du tableau I	
Résistance à la traction	19.1 et 19.2	MPa	min.	14	Vitesse de séparation des mâchoires: 100 mm/min. Pour les dimensions jusqu'à 12/6 compris, l'essai est effectué sur la section totale de la gaine (19.1) et sur des éprouvettes en forme d'haltères pour les dimensions supérieures (19.2)

* La numérotation des paragraphes suit celle des articles ou paragraphes de la deuxième partie.

4. Requirements

- 4.1 In addition to the general requirements published in IEC Publication 684-1, the sleeving shall comply with the dimensional requirements given in Table I.
- 4.2 When tested by the methods stipulated, the sleeving shall comply with the requirements given in Table II* and Table III.

Table I – Dimensional requirements

Size code	Bore (mm)		Recovered wall thickness (mm)
	Expanded (min.)	Recovered (max.)	
1/0,5	1,0	0,5	$0,50 \pm 0,10$
1,5/0,8	1,5	0,8	$0,50 \pm 0,10$
2,5/1,2	2,5	1,2	$0,50 \pm 0,10$
3,0/1,6	3,0	1,6	$0,65 \pm 0,10$
5/2,5	5,0	2,5	$0,65 \pm 0,10$
6/3	6,0	3,0	$0,65 \pm 0,10$
10/5	10,0	5,0	$0,75 \pm 0,15$
12/6	12,0	6,0	$0,75 \pm 0,15$
20/10	20,0	10,0	$0,80 \pm 0,15$
25/12	25,0	12,0	$1,00 \pm 0,15$
40/20	40,0	20,0	$1,15 \pm 0,15$
60/25	60,0	25,0	$1,25 \pm 0,20$

Table II – Property requirements

Property	IEC 684-2 Clause or Sub-clause	Units	Max. or min.	Requirements	Remarks
Resistance to heat	8			There shall be no signs of dripping, cracking or flowing	The heating temperature shall be $200^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
Longitudinal change	9	%	max.	+1, -10	The heating shall be for 5 min at $175^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ in an oven with forced air circulation. The test shall be carried out on unrecovered (as supplied) sleeving
Brittleness temperature	15			No cracking	The test shall be carried out at $-10^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
Dimensional stability on storage	16			The minimum expanded diameter and the maximum recovered diameter shall comply with Table I	
Tensile strength	19.1 and 19.2	MPa	min.	14	The rate of jaw separation shall be 100 mm/min. For bore code sizes up to and including 12/6 the test shall be carried out on full section sleeving (19.1) and for larger size sleeving on dumb-bell specimens (19.2)

* The numbering of the sub-clauses follows the numbering of the clauses in Part 2.

Tableau II - Prescriptions relatives aux propriétés (suite)

Propriétés	CEI 684-3 Article ou paragraphe	Unité	Max. ou min.	Prescriptions	Remarques
Allongement à la rupture	19.1 et 19.2	%	min.	200	Comme pour l'essai de résistance à la traction
Module sécant à 2% d'allongement	19.4	MPa	max.	175	La vitesse de séparation des mâchoires doit être de 0,1 mm/min $\pm$ 0,02 mm/min par mm de la distance initiale des repères
Tension disruptive	21	kV	min.	Voir tableau III	
Résistivité transversale (à température ambiante)	23	$\Omega \cdot m$	min.	10^9	
Propagation de la flamme Méthode B Durée de combustion	26	s	max.	60 En outre, le drapeau indicateur ne doit pas brûler au cours de l'un des trois essais; aucune particule incandescente ou enflammée, ni aucune goutte enflammée ne doit mettre le feu au coton	
Résistance à la corrosion (méthode par traction et allongement)	32	%	min.	Allongement de 130% Aucune trace d'interaction chimique entre le mandrin et la gaine	La température du four de conditionnement doit être de $135^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$
Résistance à certains fluides 24 h à $23^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$	36				<i>Carburant simplifié standard:</i> Mélange iso-octane/toluène 70/30 <i>Fluide hydraulique:</i> Huile normale n° 2, définie par un point d'aniline de $93^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$, une viscosité cinématique de $(20 \pm 2) \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ et un point d'éclair de 240°C min. <i>Huile de graissage:</i> Liquide 101, mélange à 99,5% (en poids) de di(2-éthylhexyl) sébacate et à 0,5% de phénothiazine <i>Liquide antigel:</i> 90 parties de glycol diéthylénique pour 10 parties d'eau
Résistance à la traction	19.1 et 19.2	MPa	min.	14	
Tension disruptive	21	kV	min.	Supérieure à 75% de la valeur indiquée dans le tableau III	
Endurance thermique	37			A l'étude L'essai destiné à établir la non-réversibilité est un essai d'allongement à la rupture avec point final de 50% d'allongement. L'air du four utilisé pour l'essai doit être renouvelé 10 à 20 fois par heure. L'essai n'a pas besoin d'être répété, sauf quand le fabricant a apporté une modification notable dans la composition du matériau ou la méthode de fabrication du produit	

Table II – Property requirements (continued)

Property	IEC 684-2 Clause or Sub-clause	Units	Max. or min.	Requirements	Remarks
Elongation at break	19.1 and 19.2	%	min.	200	Test as for tensile strength
Secant modulus at 2% elongation	19.4	MPa	max.	175	The extension rate shall be 0.1 mm/min $\pm$ 0.02 mm/min for each millimetre between reference lines
Breakdown voltage	21	kV	min.	See table III	
Volume resistivity (at room temperature)	23	$\Omega \cdot m$	min.	10^8	
Flame propagation Method B Burn time	26	s	max.	60 In addition the indicator flag on any one of the three tests shall not be burned nor shall flaming or glowing particles or flaming drops ignite the cotton	
Corrosion resistance (tensile and elongation method)	32	%	min.	180% elongation and there shall be no sign of chemical interaction between the mandrel and the sleeving	The oven conditioning temperature shall be $135 \text{ }^\circ\text{C} \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$
Resistance to collected fluids 24 h at $23 \text{ }^\circ\text{C} \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$	36				Standard simulated fuel: iso-octane, toluene 70/30
Tensile strength	19.1 and 19.2	MPa	min.	14	Hydraulic fluid: Standard oil No. 2 defined by aniline point of $93 \text{ }^\circ\text{C} \pm 3 \text{ }^\circ\text{C}$, kinematic viscosity $(20 \pm 2) \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, flash point $240 \text{ }^\circ\text{C}$ min.
Breakdown voltage	21	kV	min.	Not less than 75% of the value given in Table III	Lubricating oil: Liquid 101, dK2-ethyl hexyl) sebacate 99.5% by weight, phenothiazine 0.5% by weight Anti-icing fluid: 90 parts diethylene glycol to 10 parts water
Thermal endurance	37			Under consideration.	The test to establish failure shall be elongation at break. The end point shall be 50% elongation. The oven used for this test shall have 10 to 20 air changes per hour. This test need not be repeated unless the manufacturer has made a significant change in the composition or method of production of the material

Tableau III – Prescriptions pour l'essai de tension disruptive
à température ambiante

Epaisseur nominale de paroi (mm)	Tension disruptive minimale (valeur médiane) (kV)	Remarques
0,50	8,0	La vitesse de montée en tension doit être de 800 V/s ou telle que le claquage se produise en 10 s à 20 s en moyenne pour l'ensemble des échantillons essayés. On peut utiliser n'importe quelle méthode (bain de grenaille, mandrin droit à électrode de 25 mm, man- driin droit à électrode de 250 mm et la conformité à l'une quelconque de ces trois méthodes sert de justifi- cation pour affirmer la conformité à cette partie de la spécification
0,65	10,5	
0,75	12,0	
0,90	14,0	
1,00	16,0	
1,15	17,5	
1,25	18,5	

Table III – Requirements for breakdown voltage
at room temperature

Nominal wall thickness (mm)	Breakdown voltage min. (Median value) (kV)	Remarks
0.50	8.0	The rate of application of voltage shall be either 500 V/s or a rate of rise such that breakdown occurs within 10 s to 20 s on average for the number of samples tested. Any of the three methods (shot bath, straight mandrel 25 mm electrode, and straight mandrel 250 mm electrode) may be used and compliance with any one of the three methods is justification for claim- ing compliance with this part of the specification
0.65	10.5	
0.75	12.0	
0.90	14.0	
1.00	16.0	
1.15	17.5	
1.25	18.5	

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 15**

- 83 (1984) Evaluation et classification thermiques de l'isolation électrique.
- 93 (1980) Méthodes pour la mesure de la résistivité transversale et de la résistivité superficielle des matériaux isolants électriques solides.
- 112 (1979) Méthode pour déterminer les indices de résistance et de tenue au cheminement des matériaux isolants solides dans des conditions humides.
- 167 (1964) Méthodes d'essai pour la détermination de la résistance d'isolement des isolants solides.
- 212 (1971) Conditions normales à observer avant et pendant les essais de matériaux isolants électriques solides.
- 216: - Guide pour la détermination des propriétés d'endurance thermique des matériaux isolants électriques.
- 216-1 (1990) Première partie: Guide général relatif aux méthodes de vieillissement et à l'évaluation des résultats d'essai.
- 216-2 (1990) Deuxième partie: Choix de critères d'essai.
- 216-3-1 (1990) Troisième partie: Instructions pour le calcul des caractéristiques d'endurance thermique. Section 1: Calculs basés sur les valeurs moyennes des résultats complets normalement distribués.
- 216-3-3 (1991) Troisième partie: Instructions pour le calcul des caractéristiques d'endurance thermique. Section 3: Calculs applicables aux résultats incomplets: résultats des essais d'épreuve de durée inférieure ou égale aux temps médians pour atteindre le point fautive (groupes d'essai égaux).
- 216-4-1 (1990) Quatrième partie: Essais de vieillissement - Section 1: Essais à une seule chambre.
- 216-5 (1990) Cinquième partie: Guide pour l'utilisation des caractéristiques d'endurance thermique.
- 243: - Méthodes d'essai pour la détermination de la rigidité diélectrique des matériaux isolants solides.
- 243-1 (1988) Première partie: Mesure aux fréquences industrielles.
- 243-2 (1990) Deuxième partie: Prescriptions complémentaires pour la mesure à tension continue.
- 250 (1969) Méthodes recommandées pour la détermination de la permittivité et du facteur de dissipation des isolants électriques aux fréquences industrielles, audibles et radioélectriques (ondes métériques comprises).
- 290 (1969) Evaluation de l'endurance thermique des vernis isolants électriques par la méthode de la bobine hélicoïdale.
- 343 (1991) Méthodes d'essai recommandées pour la détermination de la résistance relative des matériaux isolants au claquage par les décharges superficielles.
- 345 (1971) Méthode d'essai pour la résistance d'isolement et la résistivité transversale des matériaux isolants à des températures élevées.
- 370 (1971) Méthode d'essai pour l'évaluation de la stabilité thermique des vernis isolants par l'abaissement de la rigidité diélectrique.
- 371: - Spécification pour les matériaux isolants à base de mica.
- 371-1 (1980) Première partie: Définitions et prescriptions générales.
- 371-2 (1987) Deuxième partie: Méthodes d'essai.
- 371-3: - Troisième partie: Spécifications pour matériaux particuliers.
- 371-3-1 (1984) Feuille 1: Matériaux pour entretoises de collecteurs.
- 371-3-2 (1991) Spécification pour les matériaux isolants à base de mica. Troisième partie: Spécifications pour matériaux particuliers. Feuille 2: Papier de mica.
- 371-3-3 (1983) Feuille 3: Matériaux rigides à base de mica pour appareils de chauffage.
- 377: - Méthodes pour la détermination des propriétés diélectriques de matériaux isolants aux fréquences supérieures à 300 MHz.
- 377-1 (1973) Première partie: Généralités.
- 377-2 (1977) Deuxième partie: Méthodes de résonance.
- 394: - Tissus vernis à usages électriques.
- 394-1 (1972) Première partie: Définitions et conditions générales.
- 394-2 (1972) Deuxième partie: Méthodes d'essai.
- 394-3: - Troisième partie: Spécifications pour matériaux individuels.
- 394-3-1 (1976) Feuille 1: Vernis chlorésulfonés - support coton ORAC.
- 394-3-2 (1983) Feuille 2: Tissus à base de tissu de verre avec vernis époxyde, ou polyuréthane, ou silicone, ou polyester, bitumineux ou chlorésulfonés.
- 426 (1973) Méthodes d'essai pour la détermination de la corrosion électrolytique en présence de matériaux isolants.

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 15**

- 83 (1984) Thermal evaluation and classification of electrical insulation.
- 93 (1980) Methods of test for volume resistivity and surface resistivity of solid electrical insulating materials.
- 112 (1979) Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insulating materials under moist conditions.
- 167 (1964) Methods of test for the determination of the insulation resistance of solid insulating materials.
- 212 (1971) Standard conditions for use prior to and during the testing of solid electrical insulating materials.
- 216: - Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical insulating materials.
- 216-1 (1990) Part 1: General guidelines for ageing procedures and evaluation of test results.
- 216-2 (1990) Part 2: Choice of test criteria.
- 216-3-1 (1990) Part 3: Instructions for calculating thermal endurance characteristics. Section 1 - Calculations using mean values of normally distributed complete data.
- 216-3-3 (1991) Part 3: Instructions for calculating thermal endurance characteristics. Section 3: Calculations for incomplete data: proof test results up to and including the median time to endpoint (equal test groups).
- 216-4-1 (1990) Part 4: Ageing ovens. Section 1: Single-chamber ovens.
- 216-5 (1990) Part 5: Guidelines for the application of thermal endurance characteristics.
- 243: - Methods of test for electric strength of solid insulating materials.
- 243-1 (1988) Part 1: Tests at power frequencies.
- 243-2 (1990) Part 2: Additional requirements for tests using direct voltage.
- 250 (1969) Recommended methods for the determination of the permittivity and dielectric dissipation factor of electrical insulating materials at power, audio and radio frequencies including microwave wavelengths.
- 290 (1969) Evaluation of the thermal endurance of electrical insulating varnishes by the helical coil bond test.
- 343 (1991) Recommended test methods for determining the relative resistances of insulating materials to breakdown by surface discharges.
- 345 (1971) Method of test for electrical resistance and resistivity of insulating materials at elevated temperatures.
- 370 (1971) Test procedure for thermal endurance of insulating varnishes - Electric strength method.
- 371: - Specification for insulating materials based on mica.
- 371-1 (1980) Part 1: Definitions and general requirements.
- 371-2 (1987) Part 2: Methods of test.
- 371-3: - Part 3: Specifications for individual materials.
- 371-3-1 (1984) Sheet 1: Conductor separators and materials.
- 371-3-2 (1991) Specification for insulating materials based on mica. Part 3: Specifications for individual materials. Sheet 2: Mica paper.
- 371-3-3 (1983) Sheet 3: Specification for rigid mica materials for heating equipment.
- 377: - Methods for the determination of the dielectric properties of insulating materials at frequencies above 300 MHz.
- 377-1 (1973) Part 1: General.
- 377-2 (1977) Part 2: Resonance methods.
- 394: - Varnished fabrics for electrical purposes.
- 394-1 (1972) Part 1: Definitions and general requirements.
- 394-2 (1972) Part 2: Methods of test.
- 394-3: - Part 3: Specifications for individual materials.
- 394-3-1 (1976) Sheet 1: Chlorosulfonated varnish-cotton base, ORAC.
- 394-3-2 (1983) Sheet 2: Epoxy-fabric based varnished fabrics with epoxy, polyurethane, silicone, polyester, bituminous or chlorosulfonated varnish.
- 426 (1973) Test methods for determining electrolytic corrosion with insulating materials.

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 15 (suite)**

- 450 (1974) Mesure du degré de polymérisation moyen viscosimétrique de papiers neufs et vieillis à usage électrique.
- 454: - Spécifications pour rubans adhésifs sensibles à la pression à usage électrique.
- 454-1 (1974) Première partie: Conditions générales.
- 454-2 (1974) Deuxième partie: Méthodes d'essai.
- 454-2A (1978) Premier complément.
- 454-3: - Troisième partie: Spécifications pour les matériaux particuliers.
- 454-3-1 (1976) Feuille 1: Conditions applicables au ruban de polyvinyle plastifié avec adhésif non thermodurcissable.
- 454-3-2 (1981) Feuille 2: Conditions applicables aux rubans de polyester (PET) avec adhésif thermodurcissable.
- 454-3-3 (1981) Feuille 3: Conditions applicables aux rubans de polyester (PET) avec adhésif non thermodurcissable.
- 454-3-4 (1978) Feuille 4: Conditions applicables au papier cellulosique crepé avec adhésif thermodurcissable.
- 454-3-5 (1980) Feuille 5: Prescriptions applicables au papier cellulosique avec adhésif thermodurcissable.
- 454-3-6 (1984) Feuille 6: Prescriptions applicables aux rubans de polycarbonate avec adhésif non thermodurcissable.
- 454-3-7 (1984) Feuille 7: Prescriptions applicables aux rubans de polyimide avec adhésif thermodurcissable.
- 454-3-8 (1986) Feuille 8: Prescriptions applicables aux rubans en tissu de verre avec adhésif thermodurcissable.
- 455: - Spécification relative aux composés résineux polymérisables sans solvants utilisés comme isolants électriques.
- 455-1 (1974) Première partie: Définitions et conditions générales.
- 455-1A (1980) Premier complément: Principe de classification des composés résineux polymérisables.
- 455-2 (1977) Deuxième partie: Méthodes d'essai.
- 455-2.2 (1984) Deuxième partie: Méthodes d'essai. Méthodes d'essai des poudres de revêtement à usage électrique.
- 455-3: - Troisième partie: Spécifications pour les matériaux particuliers.
- 455-3-1 (1981) Feuille 1: Composés résineux époxydes sans charge.
- 455-3-2 (1987) Feuille 2: Composés résineux époxydes chargés de silice.
- 455-3-3 (1984) Feuille 3: Composés résineux de polyuréthane non chargés.
- 455-3-4 (1984) Feuille 4: Composés résineux de polyuréthane chargés.
- 455-3-5 (1989) Feuille 5: Résins d'impregnation en polyester insaturé.
- 455-3-11 (1988) Feuille 11: Poudres de revêtement à base de résine époxyde.
- 464: - Spécification relative aux vernis isolants contenant un solvant.
- 464-1 (1976) Première partie: Définitions et conditions générales.
- 464-2 (1974) Deuxième partie: Méthodes d'essai.
- 464-3: - Troisième partie: Spécifications pour les matériaux particuliers.
- 464-3-1 (1986) Feuille 1: Prescriptions pour vernis de finition polymérisant à froid.
- 464-3-2 (1989) Feuille 2: Prescriptions pour vernis d'impregnation polymérisant à chaud.
- 493: - Guide pour l'analyse statistique de données d'essais de vieillissement.
- 493-1 (1974) Première partie: Méthodes basées sur les valeurs moyennes de résultats d'essais normalement distribués.
- 544: - Guide pour la détermination des effets des rayonnements ionisants sur les matériaux isolants.
- 544-1 (1977) Première partie: Interaction des rayonnements.
- 544-2 (1991) Deuxième partie: Méthodes d'irradiation et d'essai.
- 544-3 (1979) Troisième partie: Méthodes d'essai pour la détermination des effets permanents.
- 544-4 (1985) Quatrième partie: Système de classification pour l'utilisation dans un environnement sous rayonnement.
- 554: - Spécification pour papiers cellulosiques à usage électrique.
- 554-1 (1977) Première partie: Définitions et conditions générales.
- 554-2 (1977) Deuxième partie: Méthodes d'essai.
- 554-3: - Troisième partie: Spécifications pour matériaux particuliers.
- 554-3-1 (1979) Feuille 1: Papier pour usage électrique général.

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 15 (continued)**

- 450 (1974) Measurement of the average viscometric degree of polymerization of new and aged electrical papers.
- 454: - Specifications for pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes.
- 454-1 (1974) Part 1: General requirements.
- 454-2 (1974) Part 2: Methods of test.
- 454-2A (1978) First supplement.
- 454-3: - Part 3: Specifications for individual materials.
- 454-3-1 (1976) Sheet 1: Requirements for plasticized polyvinyl chloride with non-thermosetting adhesive.
- 454-3-2 (1981) Sheet 2: Requirements for polyester film tapes (PET) with thermosetting adhesive.
- 454-3-3 (1981) Sheet 3: Requirements for polyester film tapes (PET) with non-thermosetting adhesive.
- 454-3-4 (1978) Sheet 4: Requirements for cellulose paper, creped, with thermosetting adhesive.
- 454-3-5 (1980) Sheet 5: Requirements for cellulose paper with thermosetting adhesive.
- 454-3-6 (1984) Sheet 6: Requirements for polycarbonate film tapes with non-thermosetting adhesive.
- 454-3-7 (1984) Sheet 7: Requirements for polyimide film tapes with thermosetting adhesive.
- 454-3-8 (1986) Sheet 8: Requirements for glass fabric tapes with thermosetting adhesive.
- 455: - Specification for solventless polymerizable resinous compounds used for electrical insulation.
- 455-1 (1974) Part 1: Definitions and general requirements.
- 455-1A (1980) First supplement: Basis for classification of polymerizable resinous compounds.
- 455-2 (1977) Part 2: Methods of test.
- 455-2.2 (1984) Part 2: Methods of test. Test methods for coating powders for electrical purposes.
- 455-3: - Part 3: Specifications for individual materials.
- 455-3-1 (1981) Sheet 1: Unfilled epoxy resinous compounds.
- 455-3-2 (1987) Sheet 2: Quartz filled epoxy resinous compounds.
- 455-3-3 (1984) Sheet 3: Unfilled polyurethane compounds.
- 455-3-4 (1984) Sheet 4: Filled polyurethane compounds.
- 455-3-5 (1989) Sheet 5: Unsaturated polyester impregnating resins.
- 455-3-11 (1988) Sheet 11: Epoxy resin-based coating powders.
- 464: - Specification for insulating varnishes containing solvent.
- 464-1 (1976) Part 1: Definitions and general requirements.
- 464-2 (1974) Part 2: Test methods.
- 464-3: - Part 3: Specifications for individual materials.
- 464-3-1 (1986) Sheet 1: Requirements for cold curing finishing varnishes.
- 464-3-2 (1989) Sheet 2: Requirements for hot curing impregnating varnishes.
- 493: - Guide for the statistical analysis of ageing test data.
- 493-1 (1974) Part 1: Methods based on mean values of normally distributed test results.
- 544: - Guide for determining the effects of ionizing radiation on insulating materials.
- 544-1 (1977) Part 1: Radiation interaction.
- 544-2 (1991) Part 2: Procedures for irradiation and test.
- 544-3 (1979) Part 3: Test procedures for permanent effects.
- 544-4 (1985) Part 4: Classification system for service in radiation environment.
- 554: - Specification for cellulosic papers for electrical purposes.
- 554-1 (1977) Part 1: Definitions and general requirements.
- 554-2 (1977) Part 2: Methods of test.
- 554-3: - Part 3: Specifications for individual materials.
- 554-3-1 (1979) Sheet 1: General purpose electrical paper.

(continued)

**Publications de la CEA préparées
par le Comité d'Etudes n° 15 (suite)**

- 554-3-2 (1983) Feuille 2: Papier pour condensateurs.
554-3-3 (1980) Feuille 3: Papier crépe.
554-3-4 (1979) Feuille 4: Papier électrolytique pour condensateurs.
554-3-5 (1984) Feuille 5: Papier spécial.
587 (1984) Méthodes d'essai pour évaluer la résistance au claquage et à l'érosion des matériaux isolants électriques utilisés dans des conditions ambiantes sévères.
589 (1977) Méthodes d'essai pour la détermination des impuretés ioniques dans les matériaux isolants électriques par extraction par des liquides.
626: - Spécification pour matériaux combinés souples destinés à l'isolement électrique.
626-1 (1979) Première partie: Définitions et prescriptions générales.
626-2 (1978) Deuxième partie: Méthodes d'essai.
626-3 (1988) Troisième partie: Spécifications particulières aux matériaux individuels.
641: - Spécification pour le carton comprimé et le papier comprimé à usages électriques.
641-1 (1979) Première partie: Définitions et prescriptions générales.
641-2 (1979) Deuxième partie: Méthodes d'essai.
648 (1979) Méthode d'essai des coefficients de frottement des films et feuilles de matière plastique utilisés comme isolants électriques.
667: - Spécification pour les fibres vulcanisées à usages électriques.
667-1 (1980) Première partie: Définitions et prescriptions générales.
667-2 (1982) Deuxième partie: Méthodes d'essai.
667-3 (1984) Troisième partie: Spécifications particulières aux matériaux individuels.
667-3-1 (1986) Feuille 1: Feuilles planes.
672: - Spécification pour matériaux isolants à base de céramique ou de verre.
672-1 (1980) Première partie: Définitions et classification.
672-2 (1980) Deuxième partie: Méthodes d'essai.
672-3 (1984) Troisième partie: Matériaux particuliers.
674: - Spécification pour les films en matière plastique à usages électriques.
674-1 (1980) Première partie: Définitions et prescriptions générales.
674-2 (1988) Deuxième partie: Méthodes d'essai.
684: - Spécification pour gaines isolantes souples.
684-1 (1980) Première partie: Définitions et prescriptions générales.
684-2 (1984) Deuxième partie: Méthodes d'essai.
684-3: - Troisième partie: Spécifications particulières aux types particuliers de gaines.
684-3-100/105 (1988) Feuilles 100 à 105: Gaines en PVC extrudé.
684-3-116 à 118 (1991) Spécification pour gaines isolantes souples à usage électrique - Troisième partie: Spécifications pour types particuliers de gaines - Feuilles 116 à 118: Polyéthylène extrudé, utilisation générale.
684-3-121 et 122 (1988) Feuilles 121 et 122: Gaines en silicone extrudé.
684-3-201 (1991) Feuille 201: Gaine souple thermorétractable en PVC réticulé, pour usage général, avec rapport de rétrécissement de 2 à 1.
684-3-209 (1987) Feuille 209: Gaines thermorétractables tous usages, en polyoléfine flexibles, à flamme retardée, rapport de rétrécissement 2:1.
684-3-240 à 243 (1991) Spécifications pour gaines isolantes souples - Troisième partie: Spécifications particulières aux types particuliers de gaines - Feuilles 240 à 243: Gaines thermorétractables, polytétrafluoréthylène.
684-3-300 (1987) Feuille 300: Gaines en fibres de verre tissées, gainées, non.
684-3-320 (1987) Feuille 320: Téréphtalate de polyéthylène tissé, légèrement imprégné.
684-3-400 à 402 (1991) Spécification pour gaines isolantes souples à usage électrique - Troisième partie: Spécifications pour types particuliers de gaines - Feuilles 400 à 402: Gaines en fibres de verre tissées avec revêtement en élastomère silicone.
684-3-403/405 (1988) Feuilles 403 à 405: Gaines en fibres de verre tissées, avec revêtement acrylique.
684-3-406/408 (1988) Feuilles 406 à 408: Gaines en fibres de verre tissées, avec revêtement PVC.

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 15 (continued)**

- 554-3-2 (1983) Sheet 2: Capacitor paper.
554-3-3 (1980) Sheet 3: Crepe paper.
554-3-4 (1979) Sheet 4: Electrolytic capacitor paper.
554-3-5 (1984) Sheet 5: Special paper.
587 (1984) Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion of electrical insulating materials used under severe ambient conditions.
589 (1977) Methods of test for the determination of ionic impurities in electrical insulating materials by extraction with liquids.
626: - Specification for combined flexible materials for electrical insulation.
626-1 (1979) Part 1: Definitions and general requirements.
626-2 (1978) Part 2: Methods of test.
626-3 (1988) Part 3: Specifications for individual materials.
641: - Specification for presteamed and prepaper for electrical purposes.
641-1 (1979) Part 1: Definitions and general requirements.
641-2 (1979) Part 2: Methods of test.
648 (1979) Method of test for coefficients of friction of plastic film and sheeting for use as electrical insulation.
667: - Specification for vulcanized film for electrical purposes.
667-1 (1980) Part 1: Definitions and general requirements.
667-2 (1982) Part 2: Methods of test.
667-3 (1984) Part 3: Specifications for individual materials.
667-3-1 (1986) Sheet 1: Flat sheets.
672: - Specification for ceramic and glass insulating materials.
672-1 (1980) Part 1: Definitions and classification.
672-2 (1980) Part 2: Methods of test.
672-3 (1984) Part 3: Individual materials.
674: - Specification for plastic films for electrical purposes.
674-1 (1980) Part 1: Definitions and general requirements.
674-2 (1988) Part 2: Methods of test.
684: - Specification for flexible insulating sleeving.
684-1 (1980) Part 1: Definitions and general requirements.
684-2 (1984) Part 2: Methods of test.
684-3: - Part 3: Specification requirements for individual types of sleeving.
684-3-100/105 (1988) Sheets 100 to 105: Extruded PVC sleeving.
684-3-116 to 118 (1991) Specification for flexible insulating sleeving for electrical purposes - Part 3: Specification requirements for individual types of sleeving - Sheets 116 to 118: Extruded polyethylenes, general purpose.
684-3-121 and 122 (1988) Sheets 121 and 122: Extruded silicone sleeving.
684-3-201 (1991) Sheet 201: Heat shrinkable sleeving, general purpose, flexible, unretarded PVC, shrink ratio 2 to 1.
684-3-209 (1987) Sheet 209: Heat shrinkable sleeving, general purpose, flame retarded polyolefin shrink ratio 2:1.
684-3-240 to 243 (1991) Specification for flexible insulating sleeving for electrical purposes - Part 3: Specification requirements for individual types of sleeving - Sheets 240 to 243: Heat shrinkable sleeving polytetrafluoroethylene.
684-3-300 (1987) Sheet 300: Glass textile fibre sleeving, braided, uncoated.
684-3-320 (1987) Sheet 320: Polyethylene terephthalate textile, lightly impregnated.
684-3-400 to 402 (1991) Specification for flexible insulating sleeving for electrical purposes - Part 3: Specification requirements for individual types of sleeving - Sheets 400 to 402: Glass textile sleeving with silicone elastomer coating.
684-3-403/405 (1988) Sheets 403 to 405: Glass textile sleeving with acrylic based coating.
684-3-406/408 (1988) Sheets 406 to 408: Glass textile sleeving with PVC based coating.

(continued)

**Publications de la CFI préparées
par le Comité d'Etudes n° 15 (suite)**

- 684-3-420 à 422 (1991) Spécification pour gâches isolantes souples à usage électrique - Troisième partie: Spécifications pour types particuliers de gâches - Feuilles 420 à 422: Gâches en tétraphalate de polyéthylène téréphthalate revêtues d'un revêtement oxydique.
- 699 (1981) Méthode d'essai destinée à l'évaluation du pouvoir agglomérant des vernis d'imprégnation par la méthode du faisceau de fils.
- 707 (1981) Méthodes d'essai pour évaluer l'inflammabilité des matériaux isolants électriques solides soumis à une source d'allumage.
- 763: - Spécification pour cartons comprimés et comprimés.
- 763-1 (1983) Première partie: Définitions, classification et prescriptions générales.
- 763-2 (1991) Spécification pour cartons comprimés et comprimés. Deuxième partie: Méthodes d'essai.
- 795 (1984) Méthode d'essai pour évaluer l'endurance thermique des matériaux sous forme de feuille souple par la méthode de l'enroulement sur tube.
- 819: - Spécification pour papiers non cellulosiques à usages électriques.
- 819-1 (1985) Première partie: Définitions et prescriptions générales.
- 819-3-3 (1991) Spécifications pour matériaux particuliers. Feuille 3: Papiers d'aramide polyamides aromatiques non chargés.
- 829 (1988) Méthodes d'essai pour évaluer l'inflammabilité des matériaux isolants électriques solides soumis à des sources de chaleur constituées de fils chauffés électriquement.
- 893: - Spécification pour les ardoises industrielles rigides en plaquées à base de résines thermodurissables à usages électriques.
- 893-1 (1987) Première partie: Définitions, désignations et prescriptions générales.
- 1033 (1991) Méthodes d'essai pour la détermination du pouvoir agglomérant des agents d'imprégnation sur fil émaillé.
- 1061-1 (1991) Spécification pour stratifiés de bois densifié, non imprégnés, à l'usage électrique. Première partie: Définitions, désignation et prescriptions générales.
- 1074 (1991) Méthode d'essai pour la détermination des chaleurs et températures de fusion et de cristallisation des matériaux isolants électriques, par exploration calorimétrique comparative.
- 1086-1 (1991) Spécification pour matériaux d'enrobage. Partie 13: Définitions, classification et règles générales.

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 15 (continued)**

- 684-3-420 to 422 (1991) Specification for flexible insulating sleeving for electrical purposes - Part 3: Specification requirements for individual types of sleeving - Sheets 420 to 422: Polyethylene terephthalate textile with acrylic based coating.
- 699 (1981) Test method for the evaluation of bond strength of impregnating materials by the wire bundle test.
- 707 (1981) Methods of test for the determination of the flammability of solid electrical insulating materials when exposed to an igniting source.
- 763: - Specification for laminated pressboard.
- 763-1 (1983) Part 1: Definitions, classification and general requirements.
- 763-2 (1991) Specification for laminated pressboard. Part 2: Methods of test.
- 795 (1984) Test method for evaluating thermal endurance of flexible sheet materials using the wrapped tube method.
- 819: - Specification for non-cellulosic papers for electrical purposes.
- 819-1 (1985) Part 1: Definitions and general requirements.
- 819-3-3 (1991) Specifications for individual materials. Sheet 3: Unfilled aramid (aromatic polyamide) papers.
- 829 (1988) Methods of test for the determination of the flammability of solid electrical insulating materials when exposed to electrically heated wire sources.
- 893: - Specification for industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes.
- 893-1 (1987) Part 1: Definitions, designations and general requirements.
- 1033 (1991) Test methods for the determination of bond strength of impregnating agents to an enamelled wire substrate.
- 1061-1 (1991) Specification for impregnated densified laminated wood for electrical purposes. Part 1: Definitions, designation and general requirements.
- 1074 (1991) Method of test for the determination of heats and temperatures of melting and crystallization of electrically insulating materials by differential scanning calorimetry.
- 1086-1 (1991) Specification for conformal coating materials. Part 1: Definitions, classification and general requirements.